

2023 年普通高等学校招生全国统一考试

新课标 I 卷数学

本试卷共 4 页，22 小题，满分 150 分.考试用时 120 分钟.

注意事项：

1. 答题前，考生务必用黑色字迹钢笔或签字笔将自己的姓名、考生号、考场号和座位号填写在答题卡上。用 2B 铅笔将试卷类型（A）填涂在答题卡相应位置上.将条形码横贴在答题卡右上角“条形码粘贴处”。
2. 作答选择题时，选出每小题答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案，答案不能答在试卷上。
3. 非选择题必须用黑色字迹钢笔或签字笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不准使用铅笔和涂改液.不按以上要求作答的答案无效。
4. 考生必须保持答题卡的整洁.考试结束后，将试卷和答题卡一并交回。

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分.在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 已知集合 $M = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ ， $N = \{x | x^2 - x - 6 \geq 0\}$ ，则 $M \cap N =$ ()
A. $\{-2, -1, 0, 1\}$ B. $\{0, 1, 2\}$ C. $\{-2\}$ D. 2
2. 已知 $z = \frac{1-i}{2+2i}$ ，则 $z - \bar{z} =$ ()
A. $-i$ B. i C. 0 D. 1
3. 已知向量 $\vec{a} = (1, 1)$ ， $\vec{b} = (1, -1)$ ，若 $(\vec{a} + \lambda\vec{b}) \perp (\vec{a} + \mu\vec{b})$ ，则 ()
A. $\lambda + \mu = 1$ B. $\lambda + \mu = -1$
C. $\lambda\mu = 1$ D. $\lambda\mu = -1$
4. 设函数 $f(x) = 2^{x(x-a)}$ 在区间 $(0, 1)$ 上单调递减，则 a 的取值范围是 ()

- A. $(-\infty, -2]$ B. $[-2, 0)$
C. $(0, 2]$ D. $[2, +\infty)$

5. 设椭圆 $C_1: \frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1 (a > 1)$, $C_2: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 的离心率分别为 e_1, e_2 . 若 $e_2 = \sqrt{3}e_1$, 则 $a =$ ()

- A. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ B. $\sqrt{2}$ C. $\sqrt{3}$ D. $\sqrt{6}$

6. 过点 $(0, -2)$ 与圆 $x^2 + y^2 - 4x - 1 = 0$ 相切的两条直线的夹角为 α , 则 $\sin \alpha =$ ()

- A. 1 B. $\frac{\sqrt{15}}{4}$ C. $\frac{\sqrt{10}}{4}$ D. $\frac{\sqrt{6}}{4}$

7. 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 设甲: $\{a_n\}$ 为等差数列; 乙: $\{\frac{S_n}{n}\}$ 为等差数列, 则 ()

- A. 甲是乙的充分条件但不是必要条件
B. 甲是乙的必要条件但不是充分条件
C. 甲是乙的充要条件
D. 甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件

8. 已知 $\sin(\alpha - \beta) = \frac{1}{3}$, $\cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{6}$, 则 $\cos(2\alpha + 2\beta) =$ ().

- A. $\frac{7}{9}$ B. $\frac{1}{9}$ C. $-\frac{1}{9}$ D. $-\frac{7}{9}$

二、选择题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 5 分，部分选对的得 2 分，有选错的得 0 分。

9. 有一组样本数据 $x_1, x_2, \dots, x_6$, 其中 x_1 是最小值, x_6 是最大值, 则 ()

- A. x_2, x_3, x_4, x_5 的平均数等于 $x_1, x_2, \dots, x_6$ 的平均数
B. x_2, x_3, x_4, x_5 的中位数等于 $x_1, x_2, \dots, x_6$ 的中位数
C. x_2, x_3, x_4, x_5 的标准差不小于 $x_1, x_2, \dots, x_6$ 的标准差
D. x_2, x_3, x_4, x_5 的极差不大于 $x_1, x_2, \dots, x_6$ 的极差

10. 噪声污染问题越来越受到重视。用声压级来度量声音的强弱, 定义声压级 $L_p = 20 \times \lg \frac{p}{p_0}$, 其中常数

$p_0 (p_0 > 0)$ 是听觉下限阈值， p 是实际声压. 下表为不同声源的声压级：

声源	与声源的距离 /m	声压级 /dB
燃油汽车	10	60 ~ 90
混合动力汽车	10	50 ~ 60
电动汽车	10	40

已知在距离燃油汽车、混合动力汽车、电动汽车10m处测得实际声压分别为 p_1, p_2, p_3 ，则（ ）.

- A. $p_1 \geq p_2$
B. $p_2 > 10p_3$
- C. $p_3 = 100p_0$
D. $p_1 \leq 100p_2$

11. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$ ， $f(xy) = y^2 f(x) + x^2 f(y)$ ，则（ ）.

- A. $f(0) = 0$
B. $f(1) = 0$
- C. $f(x)$ 是偶函数
D. $x = 0$ 为 $f(x)$ 的极小值点

12. 下列物体中，能够被整体放入棱长为1（单位：m）的正方体容器（容器壁厚度忽略不计）内的有（ ）

- A. 直径为0.99m的球体
- B. 所有棱长均为1.4m的四面体
- C. 底面直径为0.01m，高为1.8m的圆柱体
- D. 底面直径为1.2m，高为0.01m的圆柱体

三、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分.

13. 某学校开设了4门体育类选修课和4门艺术类选修课，学生需从这8门课中选修2门或3门课，并且每类选修课至少选修1门，则不同的选课方案共有_____种（用数字作答）.

14. 在正四棱台 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中， $AB=2, A_1B_1=1, AA_1=\sqrt{2}$ ，则该棱台的体积为_____.

15. 已知函数 $f(x) = \cos \omega x - 1 (\omega > 0)$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 有且仅有3个零点，则 ω 的取值范围是_____.

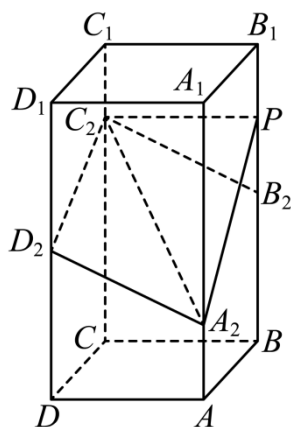
16. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 . 点A在C上，点B在y轴上， $\overrightarrow{F_1A} \perp \overrightarrow{F_1B}, \overrightarrow{F_2A} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{F_2B}$ ，则C的离心率为_____.

四、解答题：本题共6小题，共70分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. 已知在 $\triangle ABC$ 中， $A+B=3C, 2\sin(A-C) = \sin B$.

- (1) 求 $\sin A$;
- (2) 设 $AB=5$, 求 AB 边上的高.

18. 如图, 在正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB=2, AA_1=4$. 点 A_2, B_2, C_2, D_2 分别在棱 AA_1, BB_1, CC_1, DD_1 上, $AA_2=1, BB_2=DD_2=2, CC_2=3$.



- (1) 证明: $B_2C_2 \parallel A_2D_2$;
- (2) 点 P 在棱 BB_1 上, 当二面角 $P-A_2C_2-D_2$ 为 150° 时, 求 B_2P .

19. 已知函数 $f(x) = a(e^x + a) - x$.

- (1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;
- (2) 证明: 当 $a > 0$ 时, $f(x) > 2\ln a + \frac{3}{2}$.

20. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 且 $d > 1$. 令 $b_n = \frac{n^2 + n}{a_n}$, 记 S_n, T_n 分别为数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的前 n 项和.

- (1) 若 $3a_2 = 3a_1 + a_3, S_3 + T_3 = 21$, 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;
- (2) 若 $\{b_n\}$ 为等差数列, 且 $S_{99} - T_{99} = 99$, 求 d .

21. 甲、乙两人投篮, 每次由其中一人投篮, 规则如下: 若命中则此人继续投篮, 若未命中则换为对方投篮. 无论之前投篮情况如何, 甲每次投篮的命中率均为 0.6, 乙每次投篮的命中率均为 0.8. 由抽签确定第 1 次投篮的人选, 第 1 次投篮的人是甲、乙的概率各为 0.5.

- (1) 求第 2 次投篮的人是乙的概率;
- (2) 求第 i 次投篮的人是甲的概率;
- (3) 已知: 若随机变量 X_i 服从两点分布, 且 $P(X_i = 1) = 1 - P(X_i = 0) = q_i, i = 1, 2, \dots, n$, 则

$E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n q_i$. 记前 n 次（即从第 1 次到第 n 次投篮）中甲投篮的次数为 Y ，求 $E(Y)$.

22. 在直角坐标系 xOy 中，点 P 到 x 轴的距离等于点 P 到点 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ 的距离，记动点 P 的轨迹为 W .

(1) 求 W 的方程；

(2) 已知矩形 $ABCD$ 有三个顶点在 W 上，证明：矩形 $ABCD$ 的周长大于 $3\sqrt{3}$.

